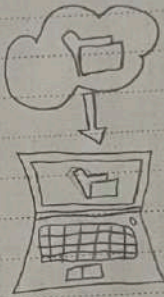


NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Diego Rodriguez	1/8	Prog. Herramientas 2026-02	
Title: GIT		Topic: CLONE	

Keyword	Notes
Copiar Repositorio URL LOCAL Remoto descargar	Descarga de internet un proyecto completo mediante su URL. No solo baja la última versión de los archivos, sino que también descarga todo el historial de cambios y todas las ramas existentes. Crea un puente vinculado automáticamente tu computadora con el servidor en la nube. Le permite empezar a trabajar en un proyecto que existe sin configurarlo desde cero. 

Questions and Reflections

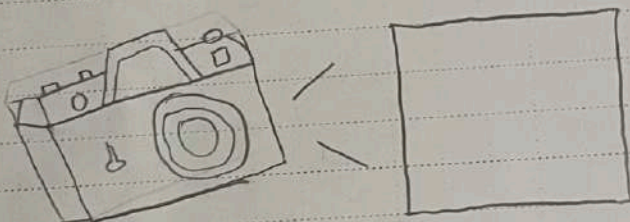
¿Por qué es mejor clonar un repositorio en lugar de simplemente descargar el archivo ZIP del proyecto?
El ZIP no guarda el historial de cambios, clone si.

Summary: Git clone es la puerta de entrada para trabajar en un proyecto existente; descarga todo el historial y los archivos a tu máquina.

By Carlos Pichardo Quique

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Diego Rodriguez	2 / 8	Prog. Mecatrónica 2026-2	
Title: GIT		Topic: Commit	

Keyword	Notes
Guardar	Funciona como un punto de control o "guardado" en un videojuego. Toma una captura exacta del estado de tus archivos en un momento específico.
Historial	
Mensaje	
Foro	Diseña una línea de tiempo horizontal. Dibuja una cámara fotográfica apuntando a un archivo de código modificado. De la cámara sale una flecha hacia un nodo o círculo en la línea de tiempo etiquetado como "Commit #1". Se añade motor.py.
Checkpoint	



Questions and Reflections

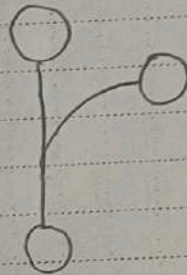
¿Por qué es una mala práctica hacer un commit gigante al final del día?
 Si algo falla, es imposible aislar el error. Los commits deben ser pequeños, atómicos y frecuentes.

Summary: Un commit es una captura fotográfica del estado actual de tu código que se guarda de manera local en el historial con un mensaje explicativo.

By Carlos Pichardo Vinque

NAME Diego Rodríguez	PAGES 3 / 8	SPEAKER/CLASS Prog. Mecatrónica 2026 C2	DATE - TIME
Title: GIT		Topic: Branch	

Keyword	Notes
Rama	Permite desviar la línea de tiempo principal (main o master) para crear un entorno aislado (una rama).
Línea de tiempo paralelo	Dibujar una línea horizontal gruesa (etiquetada como main). En medio, haz que nazca una bifurcación o curva hacia arriba formando una línea paralela (etiquetada como feature-sonson).
Master/main	

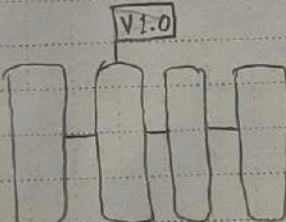


Questions and Reflections

¿Qué pasaría si trabajáramos todos directamente sobre la rama "main"?
El código en producción se rompería constantemente debido a experimentos inestables o conflictos entre compañeros.

Summary: "Git branch" crea líneas de tiempo paralelas para experimentar o programar nuevas características de forma segura y aislada.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Diego Rodríguez	4/8	Prog. Mecanismo 2026-22	
Title: GIT		Topic: Tag	

Keyword	Notes
Etiqueta Versión (v1.0) Punto de referencia Inmutable	Se utiliza para marcar un commit específico en el historial como algo importante. Generalmente se usa para señalar los lanzamientos de versiones de software (es v1.0.0, v2.1). Dibujar una secuencia de commits conectados en una línea. En el último commit, dibujar una etiqueta de precio cargando a un banderín de meta que diga claramente "v1.0 Estable". 

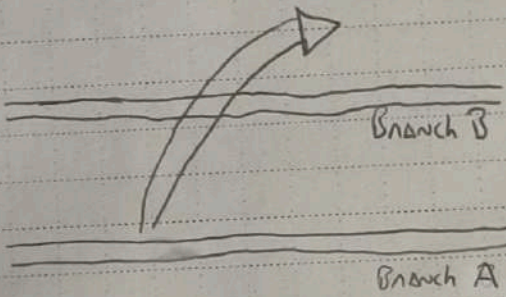
Questions and Reflections

¿Cuál es la diferencia clave entre un "Branch" y un "Tag"?

Las ramas siguen avanzando y recibiendo commits; los tags son estáticos, se quedan fijos para siempre en un único commit.

Summary: "Git Tag" se coloca una etiqueta de versión inmutable a un commit específico del historial para marcar hitos de entrega importantes.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Diego Rodriguez	5 / 8	Prog. Mecanico 2026-22	
Title: GIT		Topic: checkout	

Keyword	Notes
Cambiar/visitar Moverse de rama Volver al pasado HEAD	Es el comando de navegación. Te permite salir de una rama a otra para ver o modificar el código en ese entorno. Dibusa dos líneas paralelas (Ramas: "main" y "desarrollo"). Agrega la silueta de una persona o una flecha de doble punta saliendo de la línea inferior a la línea superior. Al lado de la persona, dibusa un puntero que diga "HEAD". 

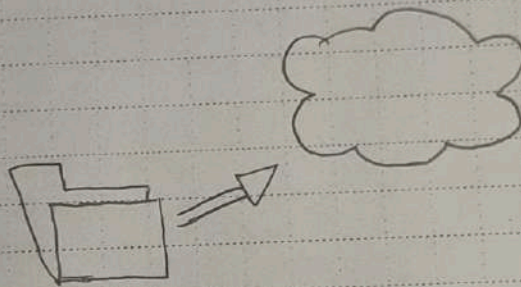
Questions and Reflections

¿Qué se debe usar antes de hacer "checkout" para cambiar de rama?
 Debes guardar tus cambios con un "commit" o guardado temporal, de lo contrario Git podría bloquear el viaje para no perder información.

Summary: "Git checkout" es la herramienta de navegación que te permite salir entre diferentes ramas o explorar estados anteriores de tu código.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Diego Rodriguez	6 / 8	Prog. Mecatronicos 2026-22	
Title:		Topic:	
GIT		Push	

Keyword	Notes
Subir	Envía todos los commits que has acumulado de manera local en tu computadora hacia el repositorio remoto alojado en la nube (como GitHub o GitLab).
Enviar	
Remoto	
Actualizar	En la parte inferior, dibuja en tu laptop (Local) con un paquete de commits listos. Dibuja una flecha vertical ascendente gruesa que expulse ese paquete hacia una nube en la parte superior (Remoto/GitHub).
Sincronizar	



Questions and Reflections

¿Qué ocurre si intentas hacer un "Push" pero alguien más subió cambios antes? Git rechazará el envío. Te obligará a descargar y fusionar primero los cambios de la nube antes de permitirti subirla los tuyos.

Summary: "Git push" sube y transfiere tus registros y commits locales al servidor remoto en la nube para actualizar el proyecto remoto.

NAME Diego Rodriguez	PAGES 7 / 8	SPEAKER/CLASS Prog. Mecatrónico 2026-22	DATE - TIME
Title: GIT		Topic: Pull Request (PR)	

Keyword	Notes
Revisión	No es un comando nativo de Git en consola, sino una función de plataformas web como GitHub. Es una petición formal que se hace al líder del proyecto o a su equipo para fusionar tus cambios a la rama principal (Main).
Propuesta	
Fusionar	
Código	
Aprobación	Dibusa. Es el filtro de calidad del software funciona como un sistema de revisión por pares. Nadie puede meter código directamente a la rama de producción sin que otro desarrollador valide que no tiene errores.
	<pre> graph LR MR((MI RAMA)) --> RM((RAMA MAIN)) </pre>

Questions and Reflections

¿Por qué es pull request vital en proyectos profesionales?
 Funciona como un filtro de calidad y seguridad humana; evita que código con errores o fallos estructurales entre directamente a producción.

Summary: Un "Pull Request" es una propuesta de integración de código que permite revisar, discutir y aprobar cambios antes de unirlos a la rama principal.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Diego Rodríguez	8 / 8	Prog. Mecatrónica 2026-22	
Title: GIT		Topic:	

Keyword	Notes
Control de versiones Ciclo de trabajo Local Remoto Colaboración	Git es un sistema de control de versiones distribuido que resuelve el problema de la gestión de código. El flujo básico consiste en: Clonar, un proyecto, crear una rama para trabajar de forma aislada, registrar los procesos mediante commits locales, navegar entre entornos con checkout, marcar versiones clave con tags, enviar el trabajo al servidor con push, y solicitar la integración final del equipo mediante un Pull Request.

Questions and Reflections

¿Cómo transforma Git el desarrollo en ingeniería y mecatrónica?
Permite el diseño modular de sistemas complejos de software, garantizando que el firmware o el código de control del hardware sea rastreable.

Summary: Git organiza el desarrollo de software en un ciclo lógico estructurado que conecta el trabajo individual local con un repositorio centralizado en la nube para un trabajo colaborativo sin pérdidas de información.

By Carlos Pichardo Vique